

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Projeto: Sistema de Gerenciamento de Pet Shop

Autora: Livia Martins Bastos — IFBA

1. INTRODUÇÃO

O sistema de **Gerenciamento de Pet Shop** tem como finalidade digitalizar e otimizar a rotina operacional de um estabelecimento voltado para o cuidado de animais de estimação. Ele permite o cadastro e controle centralizado de clientes, pets, funcionários, produtos, serviços prestados, agendamentos, vendas e pagamentos, proporcionando um fluxo de atendimento ágil e organizado.

Público-alvo: Clientes (tutores de pets) que buscam serviços e produtos, e Funcionários/Administradores do Pet Shop responsáveis pelo gerenciamento do negócio, controle de estoque, realização de vendas e marcação de agendamentos.

1.1 *Objetivo*

Este documento tem como objetivo apresentar de forma detalhada os requisitos funcionais e não funcionais do Sistema de Gerenciamento de Pet Shop, fundamentado no diagrama de classes estruturado para a disciplina de Programação Orientada a Objetos. Ele servirá como guia para o desenvolvimento do software em Java.

1.2 *Escopo do produto*

O escopo deste documento abrange as funcionalidades essenciais mapeadas no modelo de classes do sistema: cadastro e gerenciamento de Clientes e seus respectivos Pets, controle de Funcionários, cadastro de Serviços e Produtos disponíveis, gerenciamento de Agendamentos (vínculo entre cliente, pet, funcionário e serviço), além do registro de Vendas e formas de Pagamento.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Nº	Sigla / Termo	Definição
01	RF	Requisito Funcional
02	RNF	Requisito Não Funcional
03	POO	Programação Orientada a Objetos
04	ID	Identificador Único
05	GUI	Graphical User Interface (Interface Gráfica de Usuário)

2. DESCRIÇÃO GERAL

2.1 Modo de Operação

O sistema opera como uma aplicação orientada a objetos voltada para a automação comercial e de serviços de um pet shop. Ele interliga os dados dos clientes e animais aos serviços prestados e produtos comercializados. Os principais atores incluem o **Funcionário/Administrador** (responsável por gerenciar cadastros, estoque, agendamentos e registrar vendas) e o **Cliente** (que consome os serviços e adquire produtos para seus pets).

2.2 Funções do produto

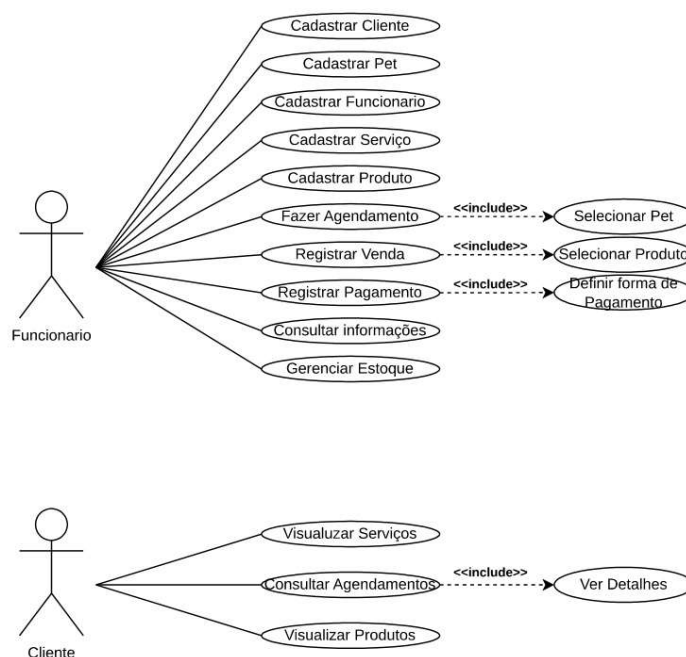
Nº	Função	Descrição
01	Gerenciar Clientes	Cadastrar, editar, excluir e listar clientes e seus respectivos pets.
02	Gerenciar Pets	Cadastrar, editar, excluir e listar os animais vinculados aos clientes, informando espécie, raça e idade.
03	Gerenciar Serviços	Cadastrar, editar, excluir e listar os serviços oferecidos (ex: banho, tosa, consulta), com preço e duração.
04	Gerenciar Produtos	Controlar o estoque de produtos comercializados, registrando preço, quantidade em estoque e unidade.
05	Registrar Agendamentos	Controlar a agenda de atendimento, vinculando data, horário, status e observações entre cliente, pet, funcionário e serviço.
06	Processar Vendas	Registrar vendas de produtos/serviços, associando formas de pagamento, valores e status da transação.

2.3 Usuários e sistemas externos

Nº	Usuário	Descrição
01	Funcionário / Operador	Usuário interno que realiza os cadastros, gerencia agendamentos e executa vendas no sistema.
02	Cliente	Tutor do pet que utiliza os serviços e adquire produtos oferecidos pelo estabelecimento.

2.4 Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso apresenta a interação entre os atores **Funcionário** e **Cliente** e as funcionalidades representadas no modelo atualizado. O Funcionário realiza cadastros, agendamento, venda, pagamento, consulta de informações e gerenciamento de estoque. O Cliente visualiza serviços e produtos e consulta seus agendamentos, podendo ver detalhes.



• Atores Envolvidos:

- **Funcionário:** Ator principal que pode cadastrar cliente, pet, funcionário, serviço e produto; fazer agendamento; registrar venda e pagamento; consultar informações; e gerenciar estoque.

- **Cliente:** Ator que pode visualizar serviços e produtos e consultar agendamentos, utilizando a opção de ver detalhes.

Casos de Uso Principais:

- Cadastrar Cliente, Cadastrar Pet, Cadastrar Funcionário, Cadastrar Serviço e Cadastrar Produto

- Fazer Agendamento — inclui Selecionar Pet

- Registrar Venda — inclui Selecionar Produto

- Registrar Pagamento — inclui Definir forma de Pagamento

- Consultar informações e Gerenciar Estoque

- Visualizar Serviços e Visualizar Produtos

- Consultar Agendamentos — inclui Ver Detalhes

2.5 Restrições

Nº	Tipo	Descrição
01	Software	O sistema deve ser desenvolvido em linguagem Java, utilizando conceitos de POO e banco de dados relacional.
02	Processo	O agendamento de serviços exige que o pet e o cliente estejam previamente cadastrados no sistema.
03	Segurança	O acesso às funcionalidades de cadastro e alteração de registros deve ser restrito a funcionários autenticados.
04	Negócio	O estoque de produtos não pode ficar com quantidade negativa ao efetuar uma venda.

2.6 Requisitos Adiadados

Nº	Referência	Detalhes
01	Módulo de Relatórios	Geração de relatórios gerenciais e gráficos de faturamento mensal e diário.
02	Portal Web / Mobile	Acesso direto pelo cliente via aplicativo externo para auto-agendamento.

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Requisitos Funcionais

Código	Nome	Descrição
RF01	Cadastro de Clientes	O sistema deve permitir cadastrar, editar, excluir e listar clientes, armazenando ID, nome, telefone, e-mail e endereço.
RF02	Cadastro de Pets	O sistema deve permitir gerenciar os pets associados aos clientes, registrando ID, nome, espécie, raça e idade.
RF03	Cadastro de Funcionários	O sistema deve permitir o cadastro e manutenção de funcionários, armazenando ID, nome, cargo e telefone.
RF04	Cadastro de Serviços	O sistema deve permitir cadastrar e gerenciar os serviços prestados, contendo ID, nome, descrição, preço e duração.
RF05	Cadastro de Produtos	O sistema deve permitir o controle de produtos em estoque, registrando ID, nome, preço, quantidade em estoque e unidade.
RF06	Gestão de Agendamentos	O sistema deve permitir agendar horários, associando ID, data, horário, status e observações aos atores envolvidos.
RF07	Registro de Vendas	O sistema deve registrar vendas associando os itens comercializados, data e o valor total.
RF08	Processamento de Pagamentos	O sistema deve registrar o pagamento de vendas ou agendamentos, definindo ID, tipo de pagamento, valor e status.

3.2 Requisitos Não-Funcionais

3.2.1 Desempenho

- **RNF01:** As consultas de listagem (clientes, produtos, serviços) devem retornar os dados em tempo ágil na interface gráfica.
- **RNF02:** O sistema deve persistir as transações de venda e atualização de estoque no banco de dados sem atrasos perceptíveis.

3.2.2 Usabilidade

- **RNF03:** A interface gráfica deve ser intuitiva, organizada por telas e componentes de fácil navegação para o operador.
- **RNF04:** Mensagens de erro claras devem ser exibidas caso o usuário preencha campos obrigatórios incorretamente.

3.2.3 Segurança

- **RNF05:** Validação rigorosa de tipos de dados nos campos de entrada (ex: impedir letras em campos numéricos de preço e estoque).

3.2.4 Expansibilidade

- **RNF06:** O código deve seguir os princípios de Orientação a Objetos para facilitar futuras manutenções e escalabilidade.

3.3 Requisitos de Interface

Nº	Nome	Descrição
01	Tela de Clientes	Interface para cadastro e consulta de clientes e pets.
02	Tela de Produtos e Serviços	Interface para gerenciamento do catálogo e estoque.
03	Tela de Agendamento	Interface para marcação e acompanhamento de horários.
04	Tela de Vendas e Pagamentos	Interface para fechamento de caixa e registro de transações.

3.3.2 Interfaces de Hardware: Equipamento padrão de desktop (computador ou notebook) com suporte a periféricos básicos (teclado e mouse).

3.3.3 Interfaces de Software: Banco de dados relacional para persistência dos dados e ambiente de execução Java compatível.

3.3.4 Interfaces de Comunicação: Comunicação interna via conexão JDBC com o sistema gerenciador de banco de dados.

4. RESTRIÇÕES E LIMITAÇÕES

- O sistema opera em ambiente local (desktop), dependendo da integridade da conexão com o banco de dados configurado.

- O cadastro de um agendamento exige obrigatoriamente a existência prévia de um cliente e de um pet cadastrados no banco.

5. GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Pet	Animal de estimação pertencente a um cliente cadastrado.
Agendamento	Reserva de horário para a prestação de um serviço específico a um animal.
Persistência	Armazenamento permanente dos dados utilizando mapeamento relacional ou banco de dados.

6. REFERÊNCIAS

Notas de aula e orientações da disciplina de Programação Orientada a Objetos - IFBA.

7. APROVAÇÃO

Este documento foi revisado e aprovado por:

Nome: Lívia Martins Bastos

Cargo: Desenvolvedora / Aluna (IFBA)